

BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN:

JOURNAL TREND ANALYZER (LAB 2)

Môn học: PRM393 - Lập trình Thiết bị Di động

Trường: Đại học FPT (FPT University)

Nhóm thực hiện: Nhóm 01

Thành viên nhóm:

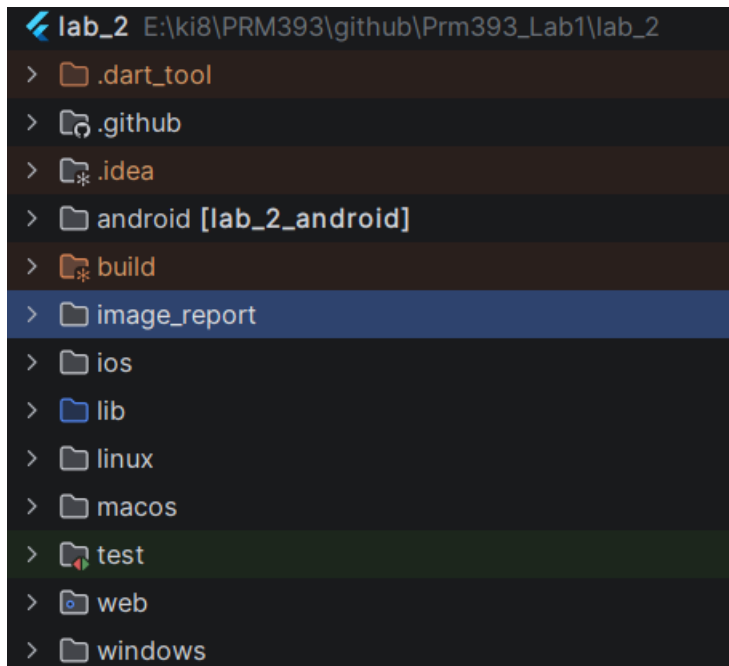
- Nguyễn Tiến Đạt - SE181844 (Trưởng nhóm)
- Nguyễn Thành Ngọc - SE180279
- Lê Xuân Khang - SE181819
- Nguyễn Phước Thịnh - SE181805
- Nguyễn Hữu Mỹ - SE181827

I. Giới thiệu

Dự án Journal Trend Analyzer là một ứng dụng di động được xây dựng bằng framework Flutter giúp tìm kiếm, phân tích và thống kê xu hướng nghiên cứu của các bài báo khoa học. Ứng dụng kết nối trực tiếp đến OpenAlex API — một thư viện cơ sở dữ liệu mở khổng lồ trên thế giới về các công trình nghiên cứu, tác giả và tạp chí khoa học toàn cầu. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể nắm bắt nhanh xu hướng phát triển của bất kỳ chủ đề nghiên cứu nào chỉ bằng vài lần chạm.

II. Kiến trúc và Cấu trúc

Thư mục Source Code Dự án tuân thủ mô hình phát triển Separation of Concerns (SoC) và chia nhỏ cấu trúc rõ ràng:



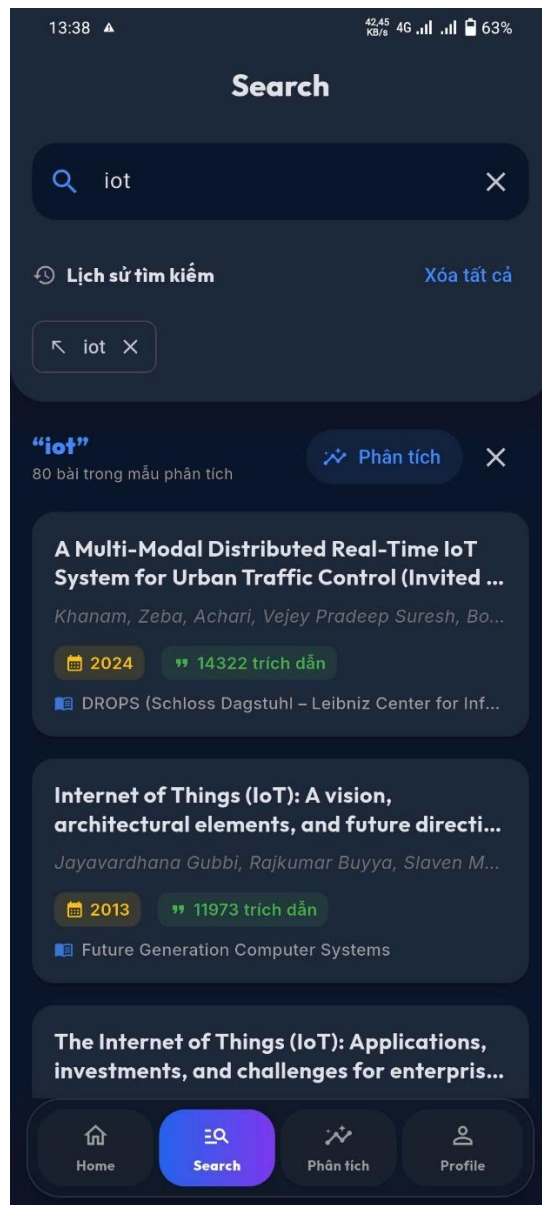
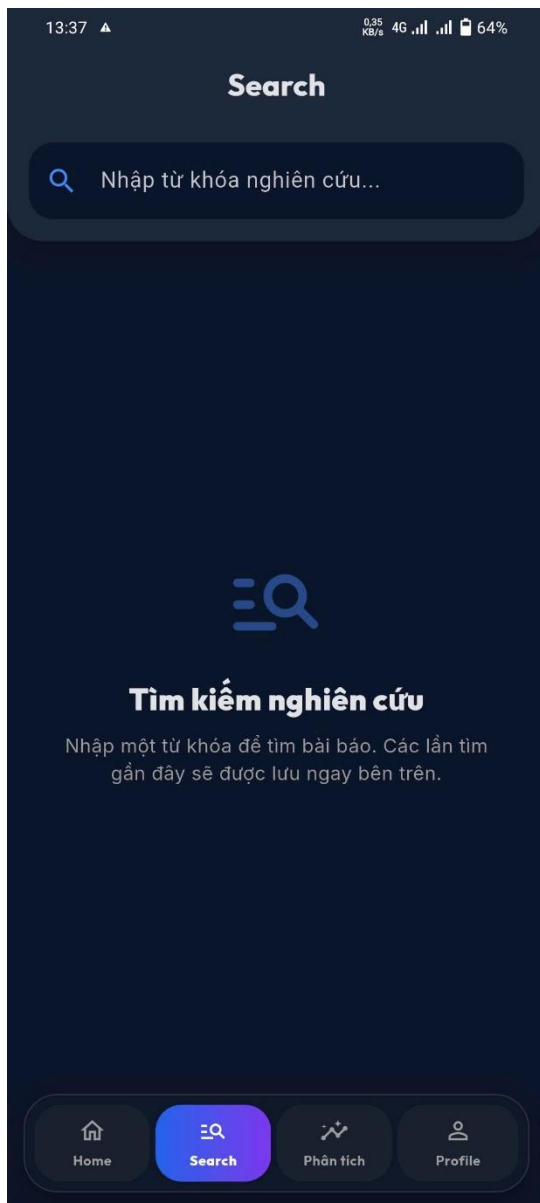
III. Ảnh chụp giao diện chính của ứng dụng và Mô tả

1. Trang chủ:



Thể hiện những bài viết xu hướng hay mới hiện nay

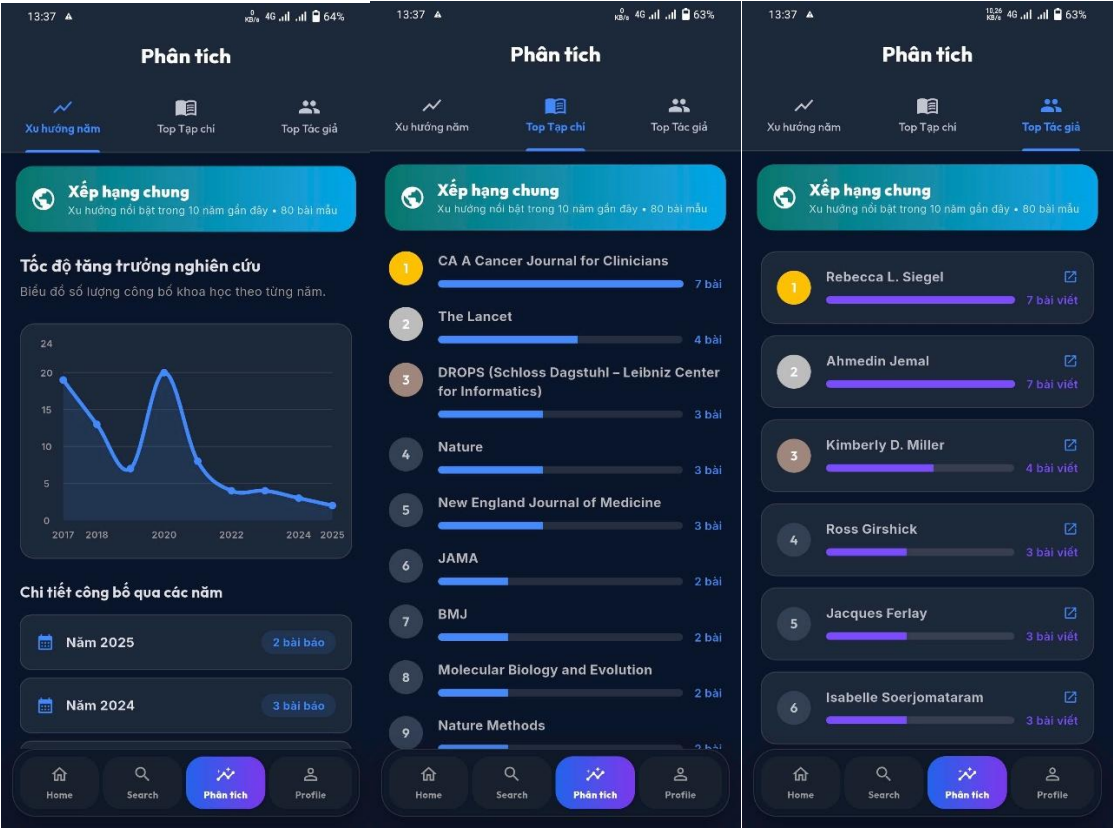
2. Tìm kiếm:



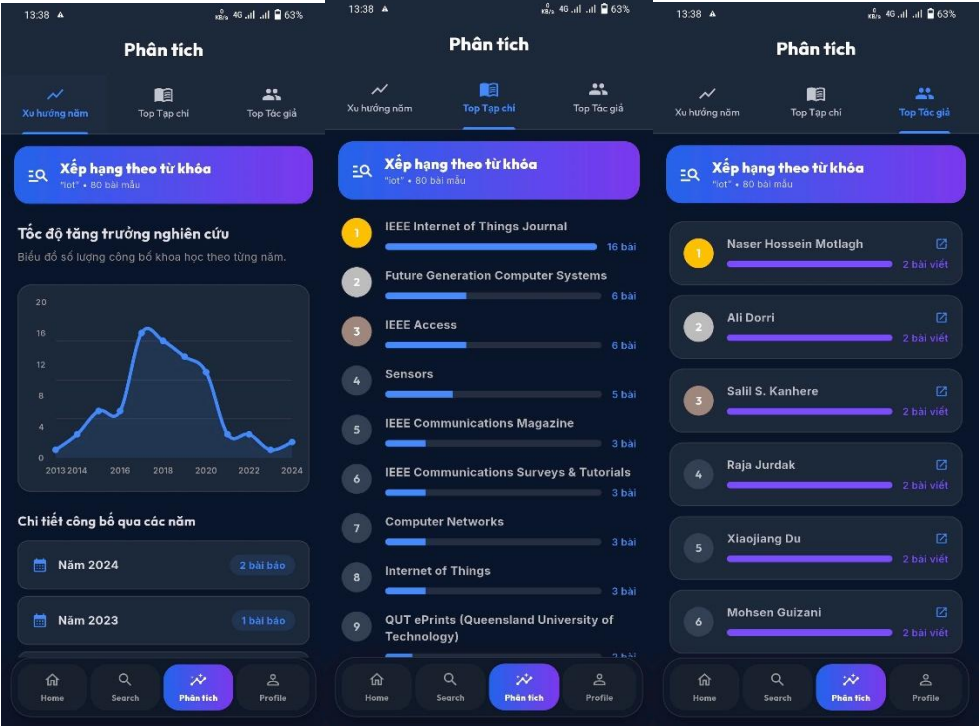
Có thể tìm kiếm theo chủ đề mong muốn.

3. Phân tích:

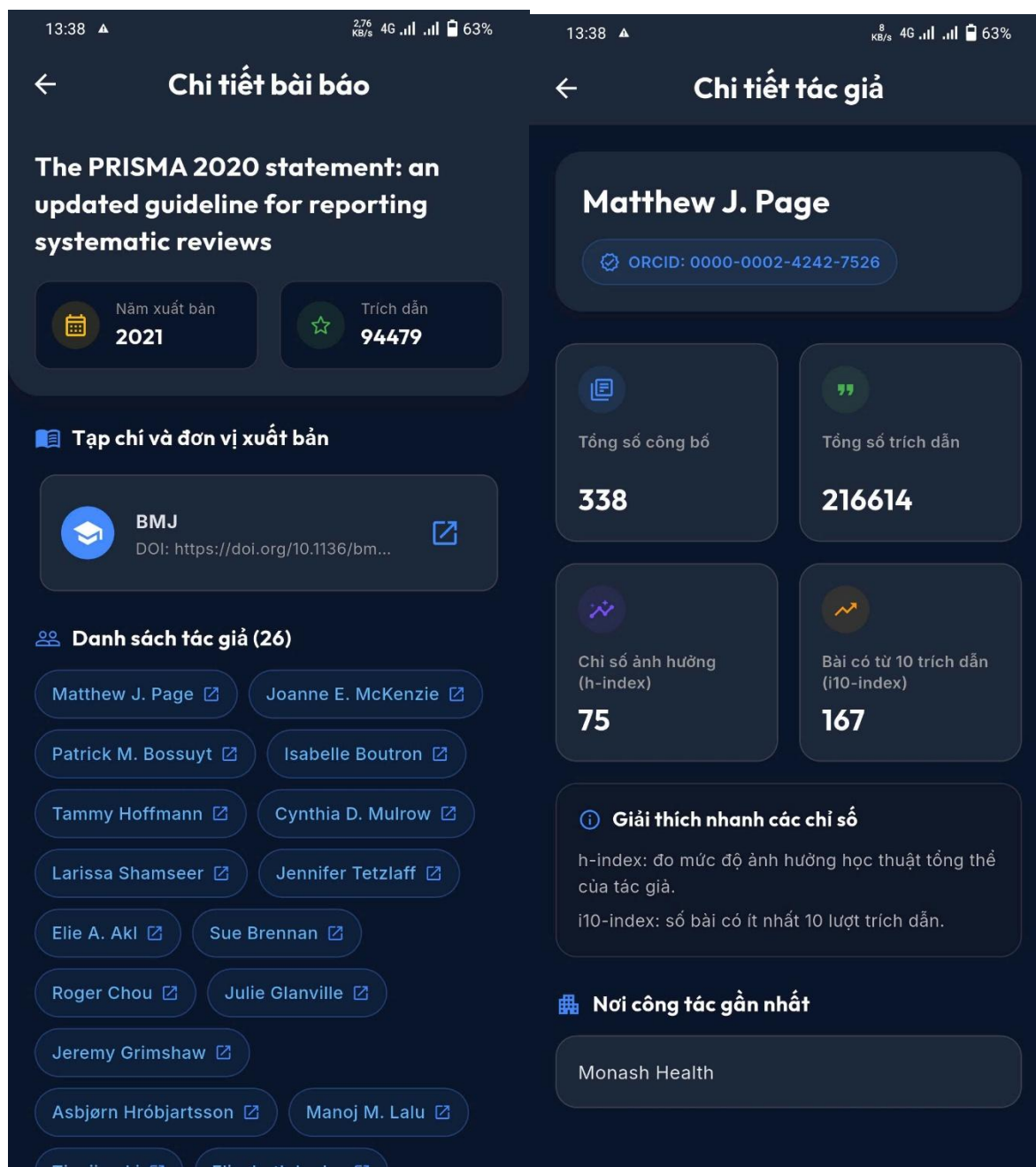
a. Phân tích chung



b. Phân tích theo tìm kiếm



4. Chi tiết bài báo và chi tiết tác giả:



5. Trang thông tin ứng dụng:

13:38 ▲

0 KB/s 4G   63%

Profile



Journal Trend Analyzer

PRM393 • Lab 2



About us

Chúng tôi xây dựng Journal Trend Analyzer để giúp người học và nhà nghiên cứu khám phá công bố khoa học, theo dõi xu hướng và nhận diện các tác giả, tạp chí nổi bật.



Tính năng chính

-  Khám phá công bố hot và mới
-  Tìm kiếm và lưu lịch sử từ khóa
-  Phân tích xu hướng, tạp chí và tác giả



Nguồn dữ liệu



Home



Search



Phân tích



Profile

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: JOURNAL TREND ANALYZER (LAB 2)

Môn học: PRM393 - Lập trình Thiết bị Di động Nhóm thực hiện: Nhóm 01 Phiên bản ứng dụng: 1.0.0

Tài liệu này hướng dẫn người dùng cuối sử dụng ứng dụng Journal Trend Analyzer — ứng dụng tìm kiếm và phân tích xu hướng bài báo khoa học dựa trên dữ liệu OpenAlex.

Cần đóng gói APK và cài lên điện thoại? Xem tài liệu riêng: [build_instructions.md](#).

1. Chuẩn bị trước khi sử dụng

Yêu cầu	Chi tiết
Thiết bị	Điện thoại Android (khuyến dùng Android 8.0 trở lên) hoặc máy ảo Android
Kết nối mạng	Bắt buộc. Toàn bộ dữ liệu được tải trực tiếp từ OpenAlex API, ứng dụng không có dữ liệu offline
Tệp .env	Chứa email liên hệ để OpenAlex xếp yêu cầu vào Polite Pool (xem mục 2)

2. Cài đặt và khởi chạy

Cách 1: Cài đặt bằng file APK (dành cho người dùng thông thường)

Xem chi tiết trong [build_instructions.md](#). Sau khi cài xong, mở ứng dụng Journal Trend Analyzer từ màn hình chính của điện thoại.

Cách 2: Chạy trực tiếp từ mã nguồn (dành cho người chấm bài / lập trình viên)

- Mở Terminal tại thư mục `lab_2`.
- Tạo tệp `.env` từ tệp mẫu `.env.example` và điền email liên hệ:

```
cp .env.example .env
```

Nội dung tệp `.env`: `text OPENALEX_EMAIL=your_email@fpt.edu.vn` Nếu bỏ qua bước này, ứng dụng vẫn chạy được với email mặc định trong mã nguồn, nhưng có thể bị OpenAlex giới hạn lượt gọi khi dùng liên tục.

- Tải các thư viện phụ thuộc và chạy ứng dụng:

```
flutter pub get
flutter run
```

3. Tổng quan giao diện

Ứng dụng mặc định hiển thị giao diện tối (Dark Mode). Thanh điều hướng nổi ở cạnh dưới màn hình gồm 4 tab:

Tab	Biểu tượng	Chức năng chính
Home	Ngôi nhà	Khám phá các công bố nổi bật và mới cập nhật mà không cần nhập từ khóa

Tab	Biểu tượng	Chức năng chính
Search	Kính lúp	Tìm kiếm bài báo theo từ khóa, xem lịch sử tìm kiếm
Phân tích	Biểu đồ	Biểu đồ xu hướng theo năm, xếp hạng Tạp chí và Tác giả
Profile	Người dùng	Giới thiệu ứng dụng, tính năng và nguồn dữ liệu

Chạm vào một tab để chuyển màn hình. Dữ liệu của từng tab được giữ nguyên khi bạn chuyển qua lại.

4. Hướng dẫn từng chức năng

4.1. Tab Home — Khám phá nghiên cứu nổi bật

Ngay khi mở ứng dụng, tab Home tự động tải dữ liệu chung từ OpenAlex và hiển thị:

- Thẻ RESEARCH PULSE (trên cùng): tóm tắt số lượng bài trong mẫu nổi bật, số bài mới cập nhật và nguồn dữ liệu.
- Đang được quan tâm: 6 công bố có lượt trích dẫn cao nhất trong 10 năm gần đây, kèm số lượt trích dẫn (ví dụ 12.4K trích dẫn).
- Mới cập nhật: 6 công bố mới nhất trên OpenAlex, kèm ngày xuất bản.

Các thao tác:

- Xem chi tiết bài báo: chạm vào một thẻ bài viết bất kỳ.
- Làm mới dữ liệu: chạm nút Mũi tên xoay ở góc phải thanh tiêu đề, hoặc vuốt màn hình từ trên xuống (kéo để làm mới).
- Khi lỗi mạng: màn hình hiển thị thông báo "Chưa tải được dữ liệu chung" — kiểm tra kết nối rồi chạm Thử lại.

4.2. Tab Search — Tìm kiếm bài báo theo từ khóa

- Chạm vào ô "Nhập từ khóa nghiên cứu..." và gõ chủ đề bạn quan tâm (ví dụ: machine learning, blockchain, climate change).
- Nhấn phím Tìm kiếm (Search) trên bàn phím để chạy tìm kiếm.
- Ứng dụng tải về tối đa 80 bài báo phù hợp nhất và sắp xếp giảm dần theo số lượt trích dẫn.

Kết quả tìm kiếm hiển thị dạng danh sách thẻ, mỗi thẻ gồm: tiêu đề bài báo (tối đa 2 dòng), danh sách tác giả (rút gọn thành "và cs." nếu quá 3 người), huy hiệu năm xuất bản, huy hiệu số lượt trích dẫn và tên tạp chí.

Các thao tác:

- Xóa nội dung đang gõ: chạm nút X bên phải ô tìm kiếm.
- Xem chi tiết: chạm vào một thẻ bài báo trong danh sách.
- Chuyển sang phân tích: chạm nút "Phân tích" phía trên danh sách để nhảy thẳng sang tab Phân tích cho từ khóa hiện tại.
- Xóa kết quả tìm kiếm: chạm nút X bên phải nút "Phân tích". Tab Phân tích sẽ quay lại chế độ xếp hạng chung.
- Tải lại kết quả: vuốt danh sách từ trên xuống.

Lịch sử tìm kiếm: mỗi từ khóa đã tìm được lưu thành một chip ngay dưới ô tìm kiếm (tối đa 6 từ khóa gần nhất).

- Chạm vào chip để tìm lại từ khóa đó ngay.
- Chạm biểu tượng X trên chip để xóa riêng từ khóa đó.
- Chạm "Xóa tất cả" để xóa toàn bộ lịch sử.

Lưu ý: lịch sử tìm kiếm chỉ được lưu trong phiên chạy hiện tại và sẽ mất khi bạn tắt hẳn ứng dụng.

4.3. Tab Phân tích — Thống kê xu hướng

Tab Phân tích hoạt động ở hai chế độ, được thể hiện bằng banner màu ở đầu màn hình:

Banner	Khi nào xuất hiện	Ý nghĩa
Xếp hạng chung (xanh ngọc)	Chưa tìm kiếm từ khóa nào	Phân tích trên mẫu công bố nổi bật trong 10 năm gần đây
Xếp hạng theo từ khóa (xanh-tím)	Đã tìm kiếm ở tab Search	Phân tích trên mẫu bài báo của từ khóa đó

Màn hình có 3 tab con:

- Xu hướng năm — Biểu đồ thể hiện số lượng công bố theo từng năm, giúp nhận biết chủ đề đang tăng trưởng hay đã bão hòa.
- Top Tạp chí — Bảng xếp hạng các tạp chí có nhiều bài nhất trong mẫu.
- Top Tác giả — Bảng xếp hạng các tác giả đóng góp nhiều bài nhất. Chạm vào một tác giả để mở màn hình chi tiết tác giả.

4.4. Màn hình Chi tiết bài viết

Mở bằng cách chạm vào bất kỳ thẻ bài báo nào ở tab Home hoặc Search. Màn hình hiển thị:

- Tiêu đề đầy đủ, năm xuất bản, số lượt trích dẫn, tên tạp chí.
- Danh sách toàn bộ tác giả — chạm vào tên tác giả để xem hồ sơ chi tiết của họ.
- Phần tóm tắt (Abstract) đầy đủ.
- Nút "Xem bài viết gốc (Publisher Website)": mở trình duyệt hệ thống tới liên kết DOI của bài báo.

Nếu bài báo không có liên kết DOI, ứng dụng hiển thị thông báo "Bài viết này không có liên kết DOI." Tương tự, nếu dữ liệu tác giả không đủ, bạn sẽ nhận thông báo "Không có đủ dữ liệu để mở chi tiết tác giả."

4.5. Tab Profile — Giới thiệu

Hiển thị thông tin giới thiệu nhóm phát triển (About us), danh sách Tính năng chính, Nguồn dữ liệu (OpenAlex) và số phiên bản ứng dụng.

5. Mẹo sử dụng và lưu ý quan trọng

- Số liệu thống kê được tính trên mẫu dữ liệu, không phải trên toàn bộ kho OpenAlex. Mỗi lượt tìm kiếm lấy tối đa 80 bài báo tiêu biểu nhất — đây là mẫu đủ lớn để nhận diện xu hướng nhưng không phải con số tuyệt đối của toàn ngành.
- Từ khóa tiếng Anh cho kết quả tốt hơn nhiều so với tiếng Việt, vì OpenAlex lập chỉ mục chủ yếu các công bố quốc tế.

- Từ khóa càng cụ thể (deep learning for medical imaging) thì biểu đồ xu hướng càng có ý nghĩa so với từ khóa quá rộng (science).
- Ứng dụng không lưu dữ liệu offline: mỗi lần mở lại đều tải mới từ máy chủ.

6. Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
"Chưa tải được dữ liệu chung" hoặc "Không thể tìm kiếm"	Mất kết nối mạng hoặc OpenAlex tạm thời không phản hồi	Kiểm tra Wi-Fi/4G rồi chạm Thử lại
"Không tìm thấy kết quả"	Từ khóa quá hẹp, sai chính tả hoặc là tiếng Việt	Thử từ khóa tiếng Anh, tổng quát hơn
Tìm kiếm bị chậm hoặc thỉnh thoảng lỗi khi dùng liên tục	Bị OpenAlex giới hạn lượt gọi (rate-limit)	Kiểm tra tệp .env đã khai báo OPENALEX_EMAIL hợp lệ để được xếp vào Polite Pool
Nút "Xem bài viết gốc" không mở trình duyệt	Thiết bị chưa có trình duyệt mặc định, hoặc bài báo không có DOI	Cài/đặt lại trình duyệt mặc định; kiểm tra bài báo khác có DOI
Biểu đồ hoặc bảng xếp hạng trống	Mẫu dữ liệu hiện tại chưa có bài nào hợp lệ	Chạm Tải dữ liệu chung hoặc thực hiện một tìm kiếm mới